

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные напряжения и токи цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 98,995 e^{j10^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 56,569 e^{j0^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 37,12 e^{j0^\circ} \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Ом}$$

$$E_{\text{вн}} = E_1 - E_2 = 61,875 + j1,7583 - (37,12 + j0) = 24,755 + j1,7583 \text{ В}$$

$$Z_{\text{вн}} = (R_{\text{вн}} + jX_{\text{вн}}) + jX_{\text{вн}} = (2 + j6,667) + j6 = 2 + j12,667 \text{ Ом} = 12,724 \angle 78,69^\circ \text{ Ом}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314 \cdot 0,004 = 1,257 \text{ Ом}, X_C = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314 \cdot 0,0001} = 31,831 \text{ Ом}$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314 \cdot 0,045 = 14,137 \text{ Ом}, X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314 \cdot 0,0008} = 39,789 \text{ Ом}$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314 \cdot 0,06 = 18,85 \text{ Ом}, X_C = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314 \cdot 0,01} = 0 \text{ Ом}$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_C = 8 + j1,257 - j31,831 = 8 - j30,574 \text{ Ом}$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_C = 4 + j14,137 - j39,789 = 4 - j25,652 \text{ Ом}$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_C = 16 + j18,85 - j0 = 16 + j18,85 \text{ Ом}$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{\text{н}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(8 - j30,574)(4 - j25,652)}{12 - j56,226} = 23,48 + j0,44 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вх,вс}} = Z_1 + Z_{\text{н}} = 8 - j30,574 + (23,48 + j0,44) = 31,48 - j30,134 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вн}} = Z_{\text{вн,ст}} + Z_{\text{вн,вс}} = 2 + j12,667 + (31,48 - j30,134) = 41,48 - j17,467 \text{ Ом}$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_{\text{вн}}}{Z_{\text{вн}}} = \frac{24,755 + j1,7583}{41,48 - j17,467} = 0,667 + j0,22 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 0,667 + j0,22 \cdot \frac{8 - j30,574}{12 - j56,226} = 0,175 + j0,521 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0,667 + j0,22 \cdot \frac{4 - j25,652}{12 - j56,226} = 0,45 + j0,299 \text{ А}$$

Выполним проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$0,001 = 0,001, 0,001 = 0,001$$